I 1 pct of

1p ① $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)_{/\mathbb{R}}$. Fie $g: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ formă biliniară și $G = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ matricea asociată în raport cu reperul canonic $\mathcal{R}_0$.

Este $(\mathbb{R}^3, g)$ un spațiu vectorial euclidian real?

② $(\mathbb{R}^3, g_0)$ sver. și $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x) = (3x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 3x_2 + x_3, x_1 + x_2 + 3x_3)$

0,5p a) $f \in Sim(\mathbb{R}^3)$?

1p b) Scrieți $Q: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ forma pătratică asociată.

1,5 c) Det. un reper ortonormat în $\mathbb{R}^3$ în raport cu care Q are o formă canonică.

③ $(\mathbb{R}^3, g_0)$ sver. și $u = (1, 1, -2)$

1p a) Aflați un reper ortonormat în $\langle \{u\} \rangle^{\perp}$.

2p b) Scrieți ec. rotației de unghi $\varphi = \frac{\pi}{2}$ și axă $\langle \{u\} \rangle$.

④ $(\mathbb{R}^3, (\mathbb{R}^3, g_0), \varphi)$ sp af euclid; $M(2,3,1)$ și dreapta $\mathcal{D}: \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$.

1p a) Aflați ec. dreptei $\mathcal{D}'$, unde $M \in \mathcal{D}'$ și $\mathcal{D}' \parallel \mathcal{D}$

1p b) Aflați ec. planului π, unde $M \in \pi$ și $\pi \perp \mathcal{D}$

II 1 pct of.

① $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)_{/\mathbb{R}}$. Fie $g: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $g(x,y) = 5x_1y_1 + 2x_2y_2 + x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_3 + 2x_3y_2$.

Este g un produs scalar?

② Fie $(\mathbb{R}^3, g_0)$ sver, $f \in End(\mathbb{R}^3)$, $[f]_{\mathcal{R}_0, \mathcal{R}_0} = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$, $\mathcal{R}_0$ = reperul canonic

a) $f = ?$, $f \in Sim(\mathbb{R}^3)$.

b) Aflați $Q: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ forma pătratică asociată.

c) Det. un reper ortonormat în $\mathbb{R}^3$ în raport cu care Q are o formă canonică.

③ $(\mathbb{R}^3, g_0)$ sver, $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x) = (-x_2, x_1, x_3)$.

a) Arătați că f este o rotație și precizați unghiul de rotație φ și axa de rotație.

b) Precizați reperul ortonormat $\mathcal{R}'$ din $\mathbb{R}^3$ al $[f]_{\mathcal{R}', \mathcal{R}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$.

④ $(\mathbb{R}^3, (\mathbb{R}^3, g_0), \varphi)$ sp. af. euclid. Fie dreptele $\mathcal{D}_1: \begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ și

$\mathcal{D}_2: \frac{x_1}{5} = \frac{x_2 - 2}{1} = \frac{x_3 - 1}{9}$.

a) Arătați că $\mathcal{D}_1$ și $\mathcal{D}_2$ sunt coplanare

b) Scrieți ec. planului π, determinat de $\mathcal{D}_1$ și $\mathcal{D}_2$.

Scanat cu CamScanner